BGAS en base de Pell : BNodes, sommes, saturation, fibres et zones

Amor Bsila

Octobre 2026

Résumé

Nous étudions le décodeur BGAS $u \leftarrow \mathrm{round}(b\,u) + \mathrm{bit}$ en base de Pell $b = 1+\sqrt{2}$. Nous démontrons que les BNodes 0^ℓ, $10^{\ell-1}$ et $010^{\ell-2}$ sont respectivement les nombres de Pell, les demi-nombres de Pell–Lucas et les nombres de Pell–Lucas, que le décodage de 1^k est la somme des $k+1$ premiers nombres de Pell, et que, pour toute base $b \geq 2$, le dernier entier de chaque intervalle a pour code une rangée de 1. Nous établissons le décompte exact des points fixes dans chaque intervalle à partir de l'inversibilité du codage sur les mots de longueur fixée. Nous décrivons aussi les fibres du code 1^k (à pas de Pell) et la division de chaque intervalle en quatre zones dont les débuts sont donnés par les nombres de Pell, de Pell–Lucas et leurs combinaisons. Les identités classiques et les preuves sont séparées des observations numériques, qui restent explicitement signalées comme telles.

1 Cadre et notations

On pose $b = 1+\sqrt{2}$, $\bar{b} = 1-\sqrt{2}$ ($|\bar{b}| \approx 0{,}4142$). Le décodeur est $u_0 = 1$, $u_j = D(u_{j-1}) + b_j$ avec $D(u) = \mathrm{round}(b\,u)$ (arrondi classique) ; $\mathrm{BGASINV}(w)$ est la valeur décodée de la suite de bits w. Les suites utilisées sont

$$P_n = \tfrac{b^n - \bar{b}^n}{2\sqrt{2}}\ (0,1,2,5,12,29,\dots), \qquad H_n = \tfrac{b^n + \bar{b}^n}{2}\ (1,1,3,7,17,41,\dots), \qquad Q_n = 2H_n\ (2,2,6,14,34,\dots).$$

On a les identités $P_{n+1} - b\,P_n = \bar{b}^{\,n}$ et $H_{n+1} - b\,H_n = -\sqrt{2}\,\bar{b}^{\,n}$ (calcul direct). Le critère d'arrondi sert partout : si $|X' - bX| < \frac{1}{2}$ avec X, X' entiers, alors $D(X) = X'$.

L'*intervalle* k est $[P_{k+1}, P_{k+2})$; il contient les entiers dont le code a k bits. Une *fibre* est l'ensemble des entiers qui ont le même code ; un entier x est un *point fixe* si $\mathrm{BGASINV}(\mathrm{BGAS}(x)) = x$.

2 Les BNodes de Pell

Théorème 1 (démontré)**.** *Pour* $\ell \geq 1$, $\mathrm{BGASINV}(0^\ell) = P_{\ell+1}$ *; pour* $\ell \geq 2$, $\mathrm{BGASINV}(10^{\ell-2}) = H_\ell$ *et* $\mathrm{BGASINV}(010^{\ell-2}) = Q_\ell$.

Proof. *(i)* BGASINV(0) $= D(1) = 2 = P_2$, et $|P_{n+1} - bP_n| = |\bar{b}|^n < \frac{1}{2}$ pour $n \geq 1$, donc $D(P_n) = P_{n+1}$. *(ii)* BGASINV(1) $= D(1) + 1 = 3 = H_2$, et $|H_{n+1} - bH_n| = \sqrt{2}|\bar{b}|^n \leq 0{,}2426 < \frac{1}{2}$ pour $n \geq 2$, donc $D(H_n) = H_{n+1}$. *(iii)* BGASINV(01) $= D(2) + 1 = 6 = Q_2$, et $|Q_{n+1} - bQ_n| = 2\sqrt{2}|\bar{b}|^n \leq 0{,}4853 < \frac{1}{2}$ pour $n \geq 2$ (la valeur en $n = 2$ est $2\sqrt{2}\,\bar{b}^2$), donc $D(Q_n) = Q_{n+1}$. □

Ce sont des BNodes d'un type de plus que dans les articles précédents : la famille $01\,0^{\ell-2}$, dont les termes sont 2× ceux de la famille $10^{\ell-2}$; c'est le produit k×BNode avec $k = 2$. Que les codes *canoniques* de ces nombres soient exactement ces motifs est vérifié numériquement ($k \leq 300$ pour les trois suites, avec `pell2B`, `pell_lucas2B`, `z2pell2B`), non démontré.

3 La somme des nombres de Pell et la suite $a(k)$

Théorème 2 (démontré)**.** *Soit* $a(k) = \text{BGASINV}(1^k)$. *Alors* $a(0) = 1$, $a(k+1) = 2a(k) + a(k-1) + 1$ *et*

$$a(k) = \frac{H_{k+2} - 1}{2} = P_1 + P_2 + \cdots + P_{k+1}.$$

La suite est $1, 3, 8, 20, 49, 119, 288, 696, 1681, \ldots$ *; la somme des n premiers nombres de Pell est donc* BGASINV(1^{n-1}) *(fonction* `spell2b`*).*

Proof. Posons $a(k) = (H_{k+2} - 1)/2$. Avec $bH_n - H_{n+1} = \sqrt{2}\,\bar{b}^n$,

$$b\,a(k) - a(k+1) + 1 = \tfrac{\sqrt{2}}{2}\,\bar{b}^{k+2} + \tfrac{3-b}{2}.$$

Le premier terme est au plus $\frac{\sqrt{2}}{2}\bar{b}^2 \approx 0{,}1213$ en valeur absolue et $\frac{3-b}{2} \approx 0{,}2929$, donc la quantité est dans $[0{,}17; 0{,}42] \subset]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$. Par le critère d'arrondi, $D(a(k)) = a(k+1) - 1$, c'est-à-dire que lire un 1 envoie $a(k)$ sur $a(k+1)$. Comme $a(0) = 1$, BGASINV(1^k) $= a(k)$. La récurrence se déduit de celle de H, et $\sum_{j=1}^{k+1} P_j = (H_{k+2} - 1)/2$ est l'identité classique. □

Proposition 1 (démontré)**.** *Si* $S_n = 2 + 5 + 12 + \ldots$ *est la somme des n premiers BNodes* 0^ℓ *(donc* $S_n = P_2 + \cdots + P_{n+1}$*), alors* $S_n = a(n) - 1 = \text{BGASINV}(1^{n-1}0)$.

Proof. $S_n = a(n) - 1$ découle du théorème 2 ; et $D(a(n-1)) = a(n) - 1$ (preuve précédente). □

Remarque 1 (correction). Le code de la somme des nombres de Pell–Lucas $S'_n = Q_1 + \cdots + Q_n$ est aussi $1^{n-1}0$ ($n \geq 3$), mais S'_n n'est *pas* un point fixe : BGASINV($1^{n-1}0$) $= a(n) - 1 \neq S'_n$. On a $S'_n = a(n) - 1 + a(n-2)$ (vérifié $2 \leq n \leq 9$) : S'_n est un membre de la fibre de $1^{n-1}0$.

4 Points fixes, collisions et frontière $b = 2$

Pour $b = 1 + \sqrt{2}$, la séparation entre les deux enfants d'un entier est stricte :

$$D(u+1) - D(u) \geq 2,$$

car $b > 2$ et $D(u) = \text{round}(bu)$. Les deux valeurs possibles issues de u sont $D(u)$ et $D(u)+1$; elles ne se recouvrent donc pas avec les deux valeurs issues de $u + 1$. Cette séparation est le mécanisme d'unicité du prédécesseur.

Lemme 1 (unicité du décodage)**.** *Pour $b > 2$, deux mots binaires distincts de même longueur ont des décodages distincts par* BGASINV. *De plus, le réencodage d'un décodage restitue le mot initial.*

Proof. On raisonne par récurrence sur la longueur. Au premier endroit où deux mots diffèrent, ils ont un même préfixe et deux bits différents ; les deux valeurs issues du même état sont $D(u)$ et $D(u)+1$. Les sous-arbres issus d'états consécutifs restent disjoints puisque $D(u+1) - D(u) \geq 2$. Le prédécesseur et le dernier bit sont donc déterminés sans ambiguïté à chaque étape. La lecture inverse retrouve successivement les bits du mot. □

Théorème 3 (décompte exact des points fixes)**.** *Dans la base de Pell $b = 1+\sqrt{2}$, l'intervalle*

$$I_k = [P_{k+1}, P_{k+2})$$

contient exactement 2^k points fixes du codage BGAS, pour tout $k \geq 1$.

Proof. L'intervalle I_k est précisément l'ensemble des entiers dont le code canonique a longueur k. Il existe 2^k mots binaires de longueur k. Par le lemme, leurs décodages sont distincts et chacun est un point fixe. Réciproquement, tout point fixe de I_k est le décodage de son code canonique de longueur k, donc figure parmi ces 2^k valeurs. Le nombre de points fixes est donc exactement 2^k. □

Observation 1 (vérification informatique). Le script de vérification parcourt exhaustivement les intervalles jusqu'à $k = 12$. Les nombres de points fixes obtenus sont 2^k ; les longueurs des intervalles sont respectivement $3, 7, 17, 41, 99, 239, 577, 1393, 3363, 8119, 19601, 47321$ pour $k = 1, \ldots, 12$. Cette vérification confirme le théorème sur cette plage, sans se substituer à la preuve.

La proportion de points fixes est exactement

$$R_k = \frac{2^k}{P_{k+2} - P_{k+1}}.$$

Comme $P_{k+2} - P_{k+1} \sim b^{k+1}/2$, on obtient

$$R_k \sim \frac{2}{b}\left(\frac{2}{b}\right)^k, \qquad \frac{2}{b} = 2(\sqrt{2}-1) \approx 0{,}828427.$$

Ainsi $R_k \to 0$ et la proportion des entiers non fixes tend vers 1 : les collisions deviennent dominantes dans les intervalles de grande longueur.

Pour $b = 2$, l'algorithme redonne l'écriture binaire usuelle. Le comportement numérique observé pour $b < 2$ (notamment l'absence de collisions sur les plages testées) et pour les autres bases $b > 2$ doit être traité séparément ; il ne découle pas automatiquement du théorème ci-dessus, qui concerne la base de Pell.

5 Saturation du dernier entier

Théorème 4 (démontré)**.** *Pour toute base $b \geq 2$ et tout $\ell \geq 1$, le code de $x_\ell = B(\ell+1)-1$, où $B(\ell) = \mathrm{BGASINV}(0^\ell)$, est une rangée de 1 ; plus précisément* $\mathrm{code}(x_\ell) = \mathrm{code}(x_{\ell-1}) \cdot 1$.

Proof. Comme $x_\ell = \mathrm{round}(bB(\ell)) - 1$, on a $x_\ell/b = B(\ell) - \delta$ avec $\delta \in [0{,}25; 0{,}75]$ pour $b > 2$: l'encodeur part de $B(\ell)$ ou $B(\ell)-1$, et le diminue si $\mathrm{round}(bB(\ell)) = x_\ell + 1 > x_\ell$; son prédécesseur est donc $c = B(\ell) - 1 = x_{\ell-1}$. Le bit vaut 1 si $\mathrm{round}(bc) < x_\ell$, ce qui est vrai car $\mathrm{round}(bB(\ell) - b) \leq \mathrm{round}(bB(\ell)) - 2 = x_\ell - 1$. Le départ ($x_0 = \mathrm{round}(b) - 1$) est de code vide ou [1]. □

Pour $b < 2$ l'argument échoue : il faut que la partie fractionnaire de $b\,a(\ell)$ évite une fenêtre de largeur $2-b$, d'où un temps d'échec moyen $\approx 1/(2-b)$ (observé en $b = 1{,}90$, 1,95, 1,97).

6 Les fibres

Observation 2 (vérifiée). 1. (règle des enfants, 1022 codes) Si y est dans la fibre de c, ses enfants sont $\mathrm{round}(by)$ (bit 0) et $\mathrm{round}(by)+1$, plus $\mathrm{round}(by)+2$ si $\mathrm{round}(b(y+1)) - \mathrm{round}(by) = 3$ (bit 1). Donc $|F(c0)| = |F(c)|$; l'écart 3 se produit selon un mot de Sturm lié à $\sqrt{2}$.

2. La fibre du code 1^k a exactement $k+1$ membres $a(k)+\{0, a(0), a(1), \ldots, a(k-1)\}$; leurs écarts sont les nombres de Pell $1, 2, 5, 12, \ldots$; le dernier est $a(k) + a(k-1) = P_{k+2} - 1$ ($k \leq 8$; l'identité pour $k \leq 11$).

3. La fibre de $1^{k-1}0$ a k membres : c'est la fibre de 1^k privée de son deuxième membre, décalée de -1 ($k \leq 9$).

4. Les débuts des fibres de préfixe 1^{k-2} sont $a(k)-3, a(k)-2, a(k)-1, a(k)$ pour les suffixes $00, 01, 10, 11$.

5. Tailles : avec S_k la liste des tailles des fibres des codes de longueur k (ordre lexicographique) et Z_k sa première moitié, $Z_k = Z_{k-1}\, S_{k-2}$ ($k = 3, \ldots, 10$).

7 Les quatre zones d'un intervalle

Observation 3 (vérifiée, $3 \leq k \leq 11$). Les premiers entiers de l'intervalle $k = [P_{k+1}, P_{k+2})$ dont le code commence par 00, 01, 10, 11 sont respectivement

$$P_{k+1}, \qquad Q_k, \qquad H_{k+1}, \qquad H_{k+1} + P_{k-1}.$$

En particulier la zone z_2 (codes commençant par 1) débute au demi-nombre de Pell–Lucas H_{k+1} et a pour taille P_{k+1} ; z_1 (codes commençant par 0) a pour taille P_k ; et le pas entre le début de z_2 et le début de la fibre de 1^k vaut $a(k) - H_{k+1} = a(k-2)$ ($k \leq 10$). La fonction `debuts_zones(k)` de `bgas_outils.py` donne ces quatre valeurs.

Exemple, $k = 6$, intervalle $[169, 408)$: 169, 198, 239, 268.

8 Limites et questions ouvertes

- Les fibres particulières, la règle des enfants et les débuts des quatre zones restent des observations vérifiées sur des plages finies ; leurs démonstrations générales sont à compléter. Le décompte des points fixes en base de Pell est, lui, formulé et démontré dans la section précédente sous l'hypothèse de la séparation des enfants et de la caractérisation des intervalles par la longueur du code.
- La canonicité des codes du théorème 1 n'est pas démontrée.
- La récurrence des tailles dans la zone z_2 (codes commençant par 1) n'est pas élucidée ; les tailles font apparaître $1, 2, 3, 5, 8$ (Fibonacci) dans une base de Pell.
- Pour $b < 2$, la loi de l'instant du premier échec de saturation est seulement heuristique.
- Même étude à faire en base $2 + \sqrt{3}$ et pour d'autres bases $b > 2$.

Conclusion

En base de Pell, BGAS lit les nombres de Pell, de Pell–Lucas et leurs moitiés comme des BNodes, la somme des nombres de Pell comme une rangée de 1, et chaque intervalle comme une carte de fibres à pas de Pell, divisée en quatre zones dont les débuts sont des termes de ces suites. Les identités de BNodes et de sommes, la saturation du dernier entier (dans le cadre indiqué) et le décompte des points fixes forment les résultats principaux. Les descriptions détaillées des fibres et des zones sont, pour plusieurs familles, encore des observations expérimentales dont la généralisation reste à établir.